



תאריך הבחינה: 15.7.13

שם המרצה: ד"ר אלה לוין

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094480

מבחן מועד א' - סמסטר אביב תשע"ג

טור א'

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט.
בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. יש לענות על כל השאלות בכל אחד מחלקי הבחינה:

א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירתיות (סגורות). על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד! לא יתקבלו שום טענות על סימון שגוי בדף התשובות ומחברת הטיוטה לא תיבדק.

ב. החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת המצורפת ולא על גבי שאלון זה. בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטיוטה שלא תיבדק.

בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות, את מחברת הפתרון ואת מחברות הטיוטה כולן.

בהצלחה !

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 6 נק'

שאלה 1:

מספר שיחות הטלפון המגיעות למרכזייה הוא מ"מ פואסוני עם קצב של 6 שיחות לשעה. משך שיחה כזו הוא משתנה מקרי מעריכי עם תוחלת של 2 דקות (הנח כי אין תלות בין משכי שיחות שונות, ובין מספר השיחות שהגיעו). נסמן ב- Z את מספר השיחות שהגיעו בין 19:00-20:00 ונסמן ב- Y את מספר השיחות שנמשכו יותר מ 3 דקות מבין אותן שיחות שהגיעו בין 19:00-20:00. ההסתברות $P(Z = 6, Y = 2)$ נמצאת בקטע :

א. $[0, 0.002)$

ב. $[0.002, 0.01)$

ג. $[0.01, 0.2)$

ד. $[0.2, 0.25]$

שאלה 2:

יהיו $X_1, X_2, \dots, X_n$ משתנים מקריים בלתי תלויים שווי התפלגות מצפיפות:

$$f(x|\theta) = (\theta - 1)x^\theta, 0 \leq x \leq 1.$$

מהו ערכו של האומדן ל- θ אם ידוע כי $\bar{X} = 48$?

א. -2.064

ב. 3.057

ג. -1.042

ד. 2.089

שאלה 3:

קובייה הוגנת מוטלת פעם אחר פעם (הניחו שההטלות בלתי תלויות). ההסתברות לכך ששכומן של 81 הטלות קטן מ-300 נמצאת באינטרוול:

א. $[0, 0.25)$

ב. $[0.25, 0.5)$

ג. $[0.5, 0.75)$

ד. $[0.75, 1]$

שאלה 4:

מספר גדול מאוד (לא מוגבל) של אנשים עומד בתור להשתתף במשחק "הטלות מטבע" שביריד. כל אחד, בתורו, מטיל מטבע הוגן בדיוק 12 פעמים. האדם הראשון שמטיל מספר שווה של H ושל T זוכה בדובי ענק. מהי תוחלת מספר האנשים שישחקו עד לפעם הראשונה שמישהו זוכה בדובי ענק?

א. 3.2

ב. 4

ג. 4.43

ד. 6

שאלה 5:

נתון מ"מ X בעל פונקצית הצפיפות הבאה:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{12} & , 4 \leq x \leq 16 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

למה שווה $Var(3X + 5)$?

א. 36

ב. 108

ג. 144

ד. 208

שאלה 6:

בוחרים באקראי ספרות שאף אחת מהם אינה 0, על מנת להרכיב מספר בן 5 ספרות. מה ההסתברות שהמספר מורכב מספרה המופיעה בדיוק 3 פעמים ומספרה נוספת המופיעה בדיוק פעמיים?

א. 0.0001219

ב. 0.0001524

ג. 0.01219

ד. 0.0793

שאלה 7:

בבדיקת השערות על תוחלת μ התקבל סטטיסטי מבחן עם ערך חיובי. להלן 2 טענות:

טענה א: אם בבדיקת השערות דו צדדית $H_1: \mu \neq \mu_0$ נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 0.05, אז בבדיקת השערות חד צדדית $H_1: \mu > \mu_0$ (על אותו מדגם) בהכרח נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 0.03.

טענה ב: אם בבדיקת השערות דו צדדית $H_1: \mu \neq \mu_0$ לא נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 0.05, אז בבניית רווח סמך לתוחלת ברמת ביטחון 0.99 (על אותו מדגם) הערך μ_0 יהיה כלול ברווח הסמך.

א. שתי הטענות שגויות

ב. טענה א' נכונה ו-ב' שגויה

ג. טענה א' שגויה ו-ב' נכונה

ד. שתי הטענות נכונות

שאלה 8:

נתון מודל רגרסיה לינארית פשוטה.

טענה: יתכן שנקבל רווח סמך עבור β_1 :

$$-0.1 \leq \beta_1 \leq 10$$

ובו בזמן נקבל בלוח ניתוח השונות P-value של 0.001

א. הטענה שגויה עבור רווח סמך ברמת בטחון 0.95

ב. הטענה נכונה עבור רווח סמך ברמת בטחון 0.95

ג. אי אפשר לדעת מהנתונים

ד. הטענה נכונה עבור רווח סמך ברמת סמך 0.90.

שאלה 9:

הותאם מודל רגרסיה ליניארית פשוטה על סמך מדגם בגודל 17.

נתון:

חלק השונות של e שמוסבר על ידי x הוא 425.610

חלק השונות של e שלא מוסבר על ידי x הוא 2.153

אזי:

- א. ערך סטטיסטי המבחן F הינו 26.74 וה-P-value שווה 0.015
- ב. ערך סטטיסטי המבחן T הינו 26.74 וה-P-value שווה לאפס (בקירוב)
- ג. ערך סטטיסטי המבחן F הינו 54.46 וה-P-value שווה 0.015
- ד. ערך סטטיסטי המבחן T הינו 54.46 וה-P-value שווה לאפס (בקירוב).

חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות שבחלק זה.

שאלה 10 (34 נקודות):

על מנת לבחון האם למידה בקורס קריאה מהירה משפרת את כושר הקריאה של ילדים, ערך חוקר שני ניסויים:

בניסוי הראשון נבחר מדגם מקרי של 10 ילדים והם חולקו לשתי קבוצות שוות באופן אקראי. הקבוצה הראשונה המשיכה בלימודים רגילים. הקבוצה השנייה המשיכה בלימודים בתוספת הקורס בקריאה מהירה.

בניסוי השני נבחר מדגם מקרי של 10 ילדים, וכושרם בקריאה נבדק פעמיים: לפני לימוד הקורס בקריאה מהירה ולאחריו.

התוצאות היו כדלקמן:

בניסוי הראשון

	ציון ממוצע בכושר קריאה	שונות
קבוצה ראשונה	65	12
קבוצה שנייה	75	10

בניסוי השני

מספר תלמיד	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ציון כושר קריאה לפני הקורס	66	55	78	80	44	71	90	65	64	62
ציון כושר קריאה אחרי הקורס	70	60	82	78	52	76	94	64	69	64

בדקו את ההשערה, כי הקורס בקריאה מהירה משפר את כושר הקריאה לפי התוצאות של:

1. הניסוי הראשון.

2. הניסוי השני.

בכל אחד מהמקרים ענו על הסעיפים הבאים:

א. רשמו את ההנחות הדרושות לבדיקת ההשערה.

ב. ציינו מהו האומד הנקודתי לפרמטר הבלתי ידוע המתאר את H_0

ג. האם האומד הנקודתי בסעיף ב' הוא חסר הטיה או מוטה? הוכיחו!

ד. כיצד מתפלג סטטיסטי המבחן תחת H_0 ?

ה. בדקו ברמת מובהקות של 0.05 את ההשערה כי הקורס בקריאה מהירה משפר את כושר הקריאה, הן

באמצעות סטטיסטי המבחן והן באמצעות P-value.

שאלה 11 (12 נקודות):

למשקל אבטיחים התפלגות נורמלית. משקל אבטיחים לאחר 8 שבועות של גידול הוא 1,600 גר' בממוצע, עם סטיית תקן השווה ל-150 גרם.

- א. איזו פרופורציה מכלל האבטיחים לאחר 8 שבועות של גידול נמצאת בין 1,450 – 1,750 גר'?
- ב. לאחר 8 שבועות של גידול, ברצוננו לשמור בנפרד את 20% האבטיחים הכבדים ביותר. מהו המשקל שממנו ואילך עלינו להפריד אבטיחים לשמירה?
- ג. נדגום מדגם בגודל של 16 אבטיחים שגדלו במשך 8 שבועות. מצאו את ההסתברות שהממוצע המדגמי יהיה פחות מ-1,700 גר'.

התפלגויות בדידות מיוחדות

התפלגות	סימון	פונקציית הסתברות	פונקציית התפלגות מצטברת	פרמטרים	ערכים אפשריים	תוחלת	שונות	הערות
בינומית	$X \sim Bin(n, p)$	$\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$	*	$n = 1, 2, 3, \dots$ $0 \leq p \leq 1$	$0, 1, 2, \dots, n$	np	$np(1-p)$	מספר "הצלחות" מתוך n ניסויי $Ber(p)$ בלתי תלויים
גיאומטרית	$X \sim Geo(p)$	$p(1-p)^{x-1}$	$1 - (1-p)^x$	$0 \leq p \leq 1$	$1, 2, 3, \dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	מספר ניסיונות עד ל"הצלחה" ראשונה (כולל) בסדרת ניסויי $Ber(p)$ בלתי תלויים
בינומית שלילית	$X \sim NB(r, p)$	$\binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r}$	*	$r = 1, 2, 3, \dots$ $0 \leq p \leq 1$	$r, r+1, r+2, \dots$	$\frac{r}{p}$	$r \frac{(1-p)}{p^2}$	מספר ניסיונות עד ל"הצלחה" ה- r (כולל) בסדרת ניסויי $Ber(p)$ בלתי תלויים
היפר-גיאומטרית	$X \sim HG(N, D, n)$	$\frac{\binom{D}{x} \binom{N-D}{n-x}}{\binom{N}{n}}$	*	$N = 1, 2, 3, \dots$ $D = 1, 2, \dots, N$ $n = 1, 2, \dots, N$	$\max(0, n+D-N), \dots, \min(n, D)$	$n \frac{D}{N}$	$n \frac{D}{N} \left(1 - \frac{D}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$	מספר פריטים "מיוחדים" בתוך מדגם של n פריטים (ללא החזרה) שהוצאו מתוך אוכלוסיה בת N פריטים ומתוכם D מיוחדים
אחידה בדידה	$X \sim Unif[a, b]$	$\frac{1}{b-a+1}$	$\frac{x-a+1}{b-a+1}$	$a \in \mathbb{Z}$ $b = a + N - 1$ $N \in \mathbb{N}$	$a, a+1, \dots, b-1, b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)(b-a+2)}{12}$	מקבל ערכים שלמים בקטע $[a, b]$ בהסתברות שווה
פואסונית	$X \sim Pois(\lambda)$	$\frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$	*	$\lambda > 0$	$0, 1, 2, \dots$	λ	λ	מספר אירועים ביחידת זמן. λ הינו פרמטר הקצב
מולטינומית	$(X_1, X_2, \dots, X_k) \sim Multi(n, p_1, p_2, \dots, p_k)$	$\frac{n!}{x_1! x_2! \dots x_k!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \dots p_k^{x_k}$	*	$n = 1, 2, 3, \dots$ $0 \leq p_i \leq 1 \quad \forall i$ $\sum_{i=1}^k p_i = 1$	$x_i = 0, 1, \dots, n$ $\sum_{i=1}^k x_i = n$	$E(X_i) = np_i$	$Var(X_i) = np_i q_i$	$X_i \sim Bin(n, p_i)$ $Cov(X_i, X_j) = -np_i p_j$ $i \neq j$

התפלגויות רציפות מיוחדות

התפלגות	סימון	פונקציית צפיפות	פונקציית התפלגות מצטברת	פרמטרים	ערכים אפשריים	תוחלת	שונות	הערות
אחידה רציפה	$X \sim U(\alpha, \beta)$	$\frac{1}{\beta - \alpha}$	$\frac{x - \alpha}{\beta - \alpha}$	$-\infty < \alpha, \beta < \infty$ $\beta > \alpha$	$\alpha \leq x \leq \beta$	$\frac{\alpha + \beta}{2}$	$\frac{(\beta - \alpha)^2}{12}$	בחירה אקראית של מספר ממשי בקטע $[\alpha, \beta]$
מעריכית (אקספו-ננציאלית)	$X \sim Exp(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}$	$1 - e^{-\lambda x}$	$\lambda > 0$	$x \geq 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	זמן בין 2 אירועים פואסוניים סמוכים. λ הינו קצב האירועים
נורמלית	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$	$-\infty < \mu < \infty$ $\sigma^2 > 0$	$-\infty < x < \infty$	μ	σ^2	$\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$
גמא	$X \sim Gamma(\alpha, \lambda)$	$\frac{\lambda^\alpha x^{\alpha-1} e^{-x\lambda}}{\Gamma(\alpha)}$ $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ $\Gamma(n) = (n-1)!$	מסובך	$\alpha, \lambda > 0$	$x \geq 0$	$\frac{\alpha}{\lambda}$	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$	זמן עד האירוע ה- α בזרם אירועים פואסוניים (רק כאשר α מספר שלם) $Gamma(1, \lambda) = Exp(\lambda)$
בטא	$X \sim Beta(\alpha, \beta)$	$\frac{x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}$ $B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$	מסובך	$\alpha, \beta > 0$	$0 \leq x \leq 1$	$\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2 (\alpha + \beta + 1)}$	$Beta(1,1) = U(0,1)$

מבחני השערות

מבחן השערות	H_0	סטטיסטי המבחן	H_1	אזור דחייה
על תוחלת μ כאשר σ ידועה	$\mu = \mu_0$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$\mu < \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$Z < -z_{1-\alpha}$ $Z > z_{1-\alpha}$ $\begin{cases} Z < -z_{1-\alpha/2} \\ Z > z_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על תוחלת μ כאשר σ לא ידועה	$\mu = \mu_0$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}; \quad \nu = n-1$ $S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n-1}}$	$\mu < \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$T < -t_{1-\alpha}$ $T > t_{1-\alpha}$ $\begin{cases} T < -t_{1-\alpha/2} \\ T > t_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על הפרש תוחלות $\mu_1 - \mu_2$ כאשר המדגמים ב"ת, σ_1, σ_2 -י ידועות	$\mu_1 - \mu_2 = d_0$	$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - d_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$\mu_1 - \mu_2 < d_0$ $\mu_1 - \mu_2 > d_0$ $\mu_1 - \mu_2 \neq d_0$	$Z < -z_{1-\alpha}$ $Z > z_{1-\alpha}$ $\begin{cases} Z < -z_{1-\alpha/2} \\ Z > z_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על הפרש תוחלות $\mu_1 - \mu_2$ כאשר המדגמים ב"ת, $\sigma_1 = \sigma_2$ -י אך לא ידועות	$\mu_1 - \mu_2 = d_0$	$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - d_0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $\nu = n_1 + n_2 - 2$ $S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$\mu_1 - \mu_2 < d_0$ $\mu_1 - \mu_2 > d_0$ $\mu_1 - \mu_2 \neq d_0$	$T < -t_{1-\alpha}$ $T > t_{1-\alpha}$ $\begin{cases} T < -t_{1-\alpha/2} \\ T > t_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על הפרש תוחלות $\mu_1 - \mu_2$ כאשר המדגמים מזווגים	$\mu_D = d_0$	$T = \frac{\bar{D} - d_0}{S_D / \sqrt{n}}$ $S_D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2}{n-1}}$	$\mu_D < d_0$ $\mu_D > d_0$ $\mu_D \neq d_0$	$T < -t_{1-\alpha}$ $T > t_{1-\alpha}$ $\begin{cases} T < -t_{1-\alpha/2} \\ T > t_{1-\alpha/2} \end{cases}$

מבחני השערות (המשך)

מבחן השערות	H_0	סטטיסטי המבחן	H_1	אזור דחייה
על פרופורצייה p	$p = p_0$	$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$	$p < p_0$ $p > p_0$ $p \neq p_0$	$Z < -z_{1-\alpha}$ $Z > z_{1-\alpha}$ $\begin{cases} Z < -z_{1-\alpha/2} \\ Z > z_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על הפרש פרופורציות $p_1 - p_2$	$p_1 - p_2 = 0$	$Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - 0}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$ כאשר $\hat{p}$ - פרופורציית בעלי התכונה בשני מדגמים ביחד	$p_1 - p_2 < 0$ $p_1 - p_2 > 0$ $p_1 - p_2 \neq 0$	$Z < -z_{1-\alpha}$ $Z > z_{1-\alpha}$ $\begin{cases} Z < -z_{1-\alpha/2} \\ Z > z_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על שונות σ^2	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$X^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ $\nu = n - 1$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$X^2 < \chi_\alpha^2$ $X^2 > \chi_{1-\alpha}^2$ $\begin{cases} X^2 < \chi_{\alpha/2}^2 \\ X^2 > \chi_{1-\alpha/2}^2 \end{cases}$
על יחס שונויות $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$ $\nu_1 = n_1 - 1; \nu_2 = n_2 - 1$	$\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F < F_\alpha^{(\nu_1, \nu_2)}$ $F > F_{1-\alpha}^{(\nu_1, \nu_2)}$ $\begin{cases} F < F_{\alpha/2}^{(\nu_1, \nu_2)} \\ F > F_{1-\alpha/2}^{(\nu_1, \nu_2)} \end{cases}$

Standard Normal Distribution

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4.0	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

x	1.282	1.645	1.96	2.326	2.576	3.09	3.291	3.891	4.417
$\Phi(x)$	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995	0.999	0.9995	0.99995	0.99995
$2[1-\Phi(x)]$	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.002	0.001	0.0001	0.00001

$$P[Z > 1.54] = 1 - \Phi(1.54) = 1 - 0.9382 = 0.0618$$

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

T Distribution

1- α													
v	0.55	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995	0.9995
1	0.158	0.325	0.510	0.727	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	636.619
2	0.142	0.289	0.445	0.617	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	31.599
3	0.137	0.277	0.424	0.584	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	12.924
4	0.134	0.271	0.414	0.569	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	8.610
5	0.132	0.267	0.408	0.559	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	6.869
6	0.131	0.265	0.404	0.553	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
7	0.130	0.263	0.402	0.549	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	5.408
8	0.130	0.262	0.399	0.546	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	5.041
9	0.129	0.261	0.398	0.543	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.781
10	0.129	0.260	0.397	0.542	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.587
11	0.129	0.260	0.396	0.540	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437
12	0.128	0.259	0.395	0.539	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318
13	0.128	0.259	0.394	0.538	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221
14	0.128	0.258	0.393	0.537	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	4.140
15	0.128	0.258	0.393	0.536	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073
16	0.128	0.258	0.392	0.535	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015
17	0.128	0.257	0.392	0.534	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965
18	0.127	0.257	0.392	0.534	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.922
19	0.127	0.257	0.391	0.533	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.883
20	0.127	0.257	0.391	0.533	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850
21	0.127	0.257	0.391	0.532	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819
22	0.127	0.256	0.390	0.532	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.792
23	0.127	0.256	0.390	0.532	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.768
24	0.127	0.256	0.390	0.531	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
25	0.127	0.256	0.390	0.531	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.725
26	0.127	0.256	0.390	0.531	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.707
27	0.127	0.256	0.389	0.531	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690
28	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.674
29	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.659
30	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.646
40	0.126	0.255	0.388	0.529	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.551
60	0.126	0.254	0.387	0.527	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.460
120	0.126	0.254	0.386	0.526	0.677	0.845	1.041	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.373
∞	0.126	0.253	0.385	0.524	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291

Chi-Square Distribution Percentiles

v	1- α												
	0.005	0.01	0.025	0.05	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995
1	0.00004	0.00016	0.00098	0.00393	0.01579	0.15	0.45	1.07	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88
2	0.010	0.020	0.0506	0.103	0.211	0.71	1.39	2.41	4.61	5.99	7.38	9.21	10.60
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	1.42	2.37	3.66	6.25	7.81	9.35	11.34	12.84
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	2.19	3.36	4.88	7.78	9.49	11.14	13.28	14.86
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	3.00	4.35	6.06	9.24	11.07	12.83	15.09	16.75
6	0.676	0.872	1.24	1.64	2.20	3.83	5.35	7.23	10.64	12.59	14.45	16.81	18.55
7	0.989	1.24	1.69	2.17	2.83	4.67	6.35	8.38	12.02	14.07	16.01	18.48	20.28
8	1.34	1.65	2.18	2.73	3.49	5.53	7.34	9.52	13.36	15.51	17.53	20.09	21.95
9	1.73	2.09	2.70	3.33	4.17	6.39	8.34	10.66	14.68	16.92	19.02	21.67	23.59
10	2.16	2.56	3.25	3.94	4.87	7.27	9.34	11.78	15.99	18.31	20.48	23.21	25.19
11	2.60	3.05	3.82	4.57	5.58	8.15	10.34	12.90	17.28	19.68	21.92	24.72	26.76
12	3.07	3.57	4.40	5.23	6.30	9.03	11.34	14.01	18.55	21.03	23.34	26.22	28.30
13	3.57	4.11	5.01	5.89	7.04	9.93	12.34	15.12	19.81	22.36	24.74	27.69	29.82
14	4.07	4.66	5.63	6.57	7.79	10.82	13.34	16.22	21.06	23.68	26.12	29.14	31.32
15	4.60	5.23	6.26	7.26	8.55	11.72	14.34	17.32	22.31	25.00	27.49	30.58	32.80
16	5.14	5.81	6.91	7.96	9.31	12.62	15.34	18.42	23.54	26.30	28.85	32.00	34.27
17	5.70	6.41	7.56	8.67	10.09	13.53	16.34	19.51	24.77	27.59	30.19	33.41	35.72
18	6.26	7.01	8.23	9.39	10.86	14.44	17.34	20.60	25.99	28.87	31.53	34.81	37.16
19	6.84	7.63	8.91	10.12	11.65	15.35	18.34	21.69	27.20	30.14	32.85	36.19	38.58
20	7.43	8.26	9.59	10.85	12.44	16.27	19.34	22.77	28.41	31.41	34.17	37.57	40.00
21	8.03	8.90	10.28	11.59	13.24	17.18	20.34	23.86	29.62	32.67	35.48	38.93	41.40
22	8.64	9.54	10.98	12.34	14.04	18.10	21.34	24.94	30.81	33.92	36.78	40.29	42.80
23	9.26	10.20	11.69	13.09	14.85	19.02	22.34	26.02	32.01	35.17	38.08	41.64	44.18
24	9.89	10.86	12.40	13.85	15.66	19.94	23.34	27.10	33.20	36.42	39.36	42.98	45.56
25	10.52	11.52	13.12	14.61	16.47	20.87	24.34	28.17	34.38	37.65	40.65	44.31	46.93
26	11.16	12.20	13.84	15.38	17.29	21.79	25.34	29.25	35.56	38.89	41.92	45.64	48.29
27	11.81	12.88	14.57	16.15	18.11	22.72	26.34	30.32	36.74	40.11	43.19	46.96	49.64
28	12.46	13.56	15.31	16.93	18.94	23.65	27.34	31.39	37.92	41.34	44.46	48.28	50.99
29	13.12	14.26	16.05	17.71	19.77	24.58	28.34	32.46	39.09	42.56	45.72	49.59	52.34
30	13.79	14.95	16.79	18.49	20.60	25.51	29.34	33.53	40.26	43.77	46.98	50.89	53.67
40	20.71	22.16	24.43	26.51	29.05	34.87	39.34	44.16	51.81	55.76	59.34	63.69	66.77
50	27.99	29.71	32.36	34.76	37.69	44.31	49.33	54.72	63.17	67.50	71.42	76.15	79.49
60	35.53	37.48	40.48	43.19	46.46	53.81	59.33	65.23	74.40	79.08	83.30	88.38	91.95
70	43.28	45.44	48.76	51.74	55.33	63.35	69.33	75.69	85.53	90.53	95.02	100.43	104.21
80	51.17	53.54	57.15	60.39	64.28	72.92	79.33	86.12	96.58	101.88	106.63	112.33	116.32
90	59.20	61.75	65.65	69.13	73.29	82.51	89.33	96.52	107.57	113.15	118.14	124.12	128.30
100	67.33	70.06	74.22	77.93	82.36	92.13	99.33	106.91	118.50	124.34	129.56	135.81	140.17

F distribution percentiles (0.95)

1- α = 0.95

דרגות חופש במונה

ד"ח במכנה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	236.8	238.9	240.5	241.9	243.9	245.9	248.0	249.1	250.1	251	252	253	254
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45	19.45	19.46	19.47	19.48	19.49	19.50
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	8.55	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40	4.37
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	3.70	3.67
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.40
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.34	2.30
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.16	2.11	2.07
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	2.06	2.01
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.96
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.97	1.92
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.88
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.90	1.84
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.87	1.81
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.78
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.77	1.71
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.07	1.99	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.69
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.06	1.97	1.93	1.88	1.84	1.79	1.73	1.67
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.77	1.71	1.65
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.03	1.94	1.90	1.85	1.81	1.75	1.70	1.64
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.74	1.68	1.62
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.64	1.58	1.51
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.61	1.55	1.50	1.43	1.35	1.25
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.39	1.32	1.22	1.01

F distribution percentiles (0.99)

1- α = 0.99

דרגות חופש במונה

ד"ח במכנה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	4052.2	4999.5	5403.4	5624.6	5763.6	5859.0	5928.4	5981.1	6022.5	6055.8	6106.3	6157.3	6208.7	6234.6	6260.6	6287	6313	6339	6366
2	98.50	99.00	99.17	99.25	99.30	99.33	99.36	99.37	99.39	99.40	99.42	99.43	99.45	99.46	99.47	99.47	99.48	99.49	99.50
3	34.12	30.82	29.46	28.71	28.24	27.91	27.67	27.49	27.35	27.23	27.05	26.87	26.69	26.60	26.50	26.41	26.32	26.22	26.13
4	21.20	18.00	16.69	15.98	15.52	15.21	14.98	14.80	14.66	14.55	14.37	14.20	14.02	13.93	13.84	13.75	13.65	13.56	13.46
5	16.26	13.27	12.06	11.39	10.97	10.67	10.46	10.29	10.16	10.05	9.89	9.72	9.55	9.47	9.38	9.29	9.20	9.11	9.02
6	13.75	10.92	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87	7.72	7.56	7.40	7.31	7.23	7.14	7.06	6.97	6.88
7	12.25	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62	6.47	6.31	6.16	6.07	5.99	5.91	5.82	5.74	5.65
8	11.26	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.67	5.52	5.36	5.28	5.20	5.12	5.03	4.95	4.86
9	10.56	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26	5.11	4.96	4.81	4.73	4.65	4.57	4.48	4.40	4.31
10	10.04	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.71	4.56	4.41	4.33	4.25	4.17	4.08	4.00	3.91
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63	4.54	4.40	4.25	4.10	4.02	3.94	3.86	3.78	3.69	3.60
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30	4.16	4.01	3.86	3.78	3.70	3.62	3.54	3.45	3.36
13	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19	4.10	3.96	3.82	3.66	3.59	3.51	3.43	3.34	3.25	3.17
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94	3.80	3.66	3.51	3.43	3.35	3.27	3.18	3.09	3.00
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89	3.80	3.67	3.52	3.37	3.29	3.21	3.13	3.05	2.96	2.87
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.55	3.41	3.26	3.18	3.10	3.02	2.93	2.84	2.75
17	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.46	3.31	3.16	3.08	3.00	2.92	2.83	2.75	2.65
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51	3.37	3.23	3.08	3.00	2.92	2.84	2.75	2.66	2.57
19	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.30	3.15	3.00	2.92	2.84	2.76	2.67	2.58	2.49
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	3.37	3.23	3.09	2.94	2.86	2.78	2.69	2.61	2.52	2.42
21	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40	3.31	3.17	3.03	2.88	2.80	2.72	2.64	2.55	2.46	2.36
22	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	3.12	2.98	2.83	2.75	2.67	2.58	2.50	2.40	2.31
23	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21	3.07	2.93	2.78	2.70	2.62	2.54	2.45	2.35	2.26
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	3.17	3.03	2.89	2.74	2.66	2.58	2.49	2.40	2.31	2.21
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.85	3.63	3.46	3.32	3.22	3.13	2.99	2.85	2.70	2.62	2.54	2.45	2.36	2.27	2.17
26	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18	3.09	2.96	2.81	2.66	2.58	2.50	2.42	2.33	2.23	2.13
27	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.26	3.15	3.06	2.93	2.78	2.63	2.55	2.47	2.38	2.29	2.20	2.10
28	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12	3.03	2.90	2.75	2.60	2.52	2.44	2.35	2.26	2.17	2.06
29	7.60	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.20	3.09	3.00	2.87	2.73	2.57	2.49	2.41	2.33	2.23	2.14	2.03
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.98	2.84	2.70	2.55	2.47	2.39	2.30	2.21	2.11	2.01
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89	2.80	2.66	2.52	2.37	2.29	2.20	2.11	2.02	1.92	1.80
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.50	2.35	2.20	2.12	2.03	1.94	1.84	1.73	1.60
120	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	2.79	2.66	2.56	2.47	2.34	2.19	2.03	1.95	1.86	1.76	1.66	1.53	1.38
∞	6.64	4.61	3.78	3.32	3.02	2.80	2.64	2.51	2.41	2.32	2.18	2.04	1.88	1.79	1.70	1.59	1.47	1.32	1.01